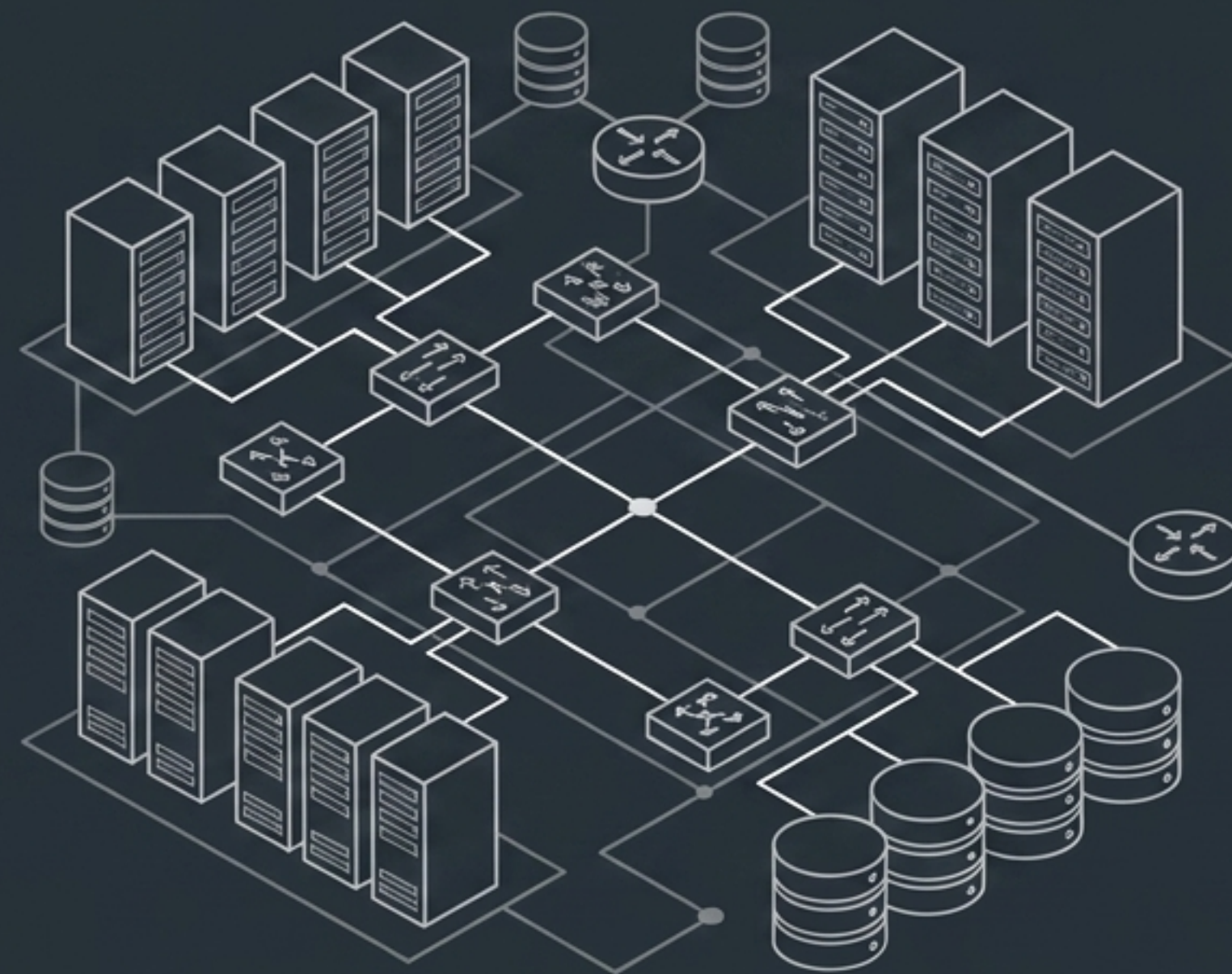


EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA: MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS

Análisis comparativo de arquitecturas físicas para el entorno de virtualización Sangfor en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Evaluación estrictamente técnica centrada en procesamiento, memoria, almacenamiento, cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo 4) y mitigación de riesgos operativos.



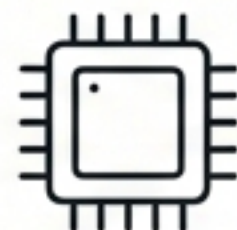
02 OPCIÓN A: RUTA DE RENOVACIÓN TOTAL

Propuesta basada en equipamiento nuevo **HPE ProLiant DL380 Gen11** con arquitectura de red externa.



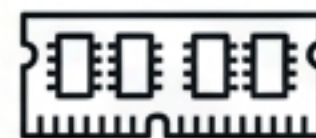
4

4 servidores nuevos HPE DL380 Gen11.



96

Intel Xeon Silver 4516Y+
24 núcleos por nodo, 96 núcleos totales.



2

512 Gigabytes RAM tipo DDR5 por nodo
2 Terabytes totales.



123.04

Red de Área de Almacenamiento (SAN externa)
HPE MSA2062 conectado por canal de fibra. Capacidad total: 123.04 Terabytes (30.88 Terabytes estado sólido + 92.16 Terabytes disco duro).



25

Conmutador HPE FlexFabric 5950 (25 Gigabits).



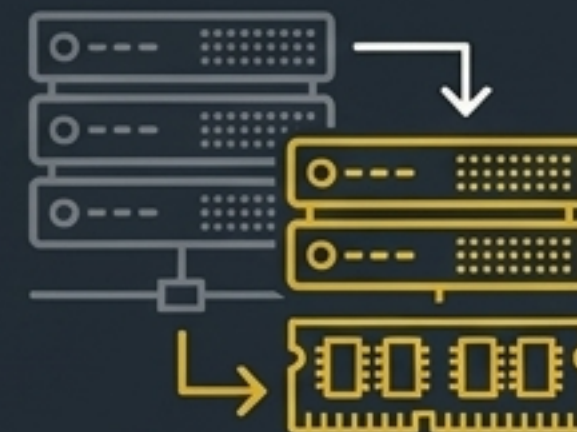
CERO RIESGOS DE CUMPLIMIENTO.

Esta arquitectura cumple estrictamente con el requisito de tecnología Gen5+ y memoria DDR5 exigido en el Anexo 4 de los Términos de Referencia.

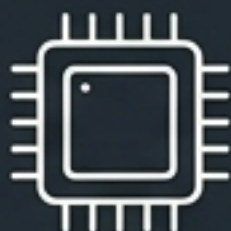
03

OPCIÓN B: RUTA DE OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN

Actualización de los 4 nodos actuales Dell PowerEdge R740 / R740XD incorporando almacenamiento distribuido local.



176



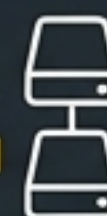
Procesamiento (Actualizado):
Intel Xeon Gold 6238.
22 núcleos por nodo, 176
núcleos totales en la
arquitectura.

3.58

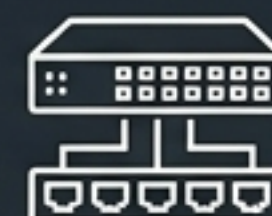


Memoria (Ampliación):
896 Gigabytes RAM por nodo.
3.58 Terabytes totales.
Continúa en arquitectura
DDR4.

90.24



Almacenamiento (Distribuido Local): Reutilización de discos actuales sumando nuevos discos de estado sólido de 3.84 Terabytes. Capacidad total: 90.24 Terabytes (61.44 Terabytes estado sólido + 28.80 Terabytes disco duro).



25

Conectividad:
Conmutador Dell
PowerSwitch S5212F-ON
(25 / 100 Gigabits).



RIESGO NORMATIVO IDENTIFICADO: La retención de la plataforma actual mantiene la arquitectura de memoria en DDR4. No cumple estrictamente con el requerimiento de generación tecnológica (Gen5+ / DDR5) del Anexo 4. Su viabilidad técnica requiere validación explícita del comité evaluador.

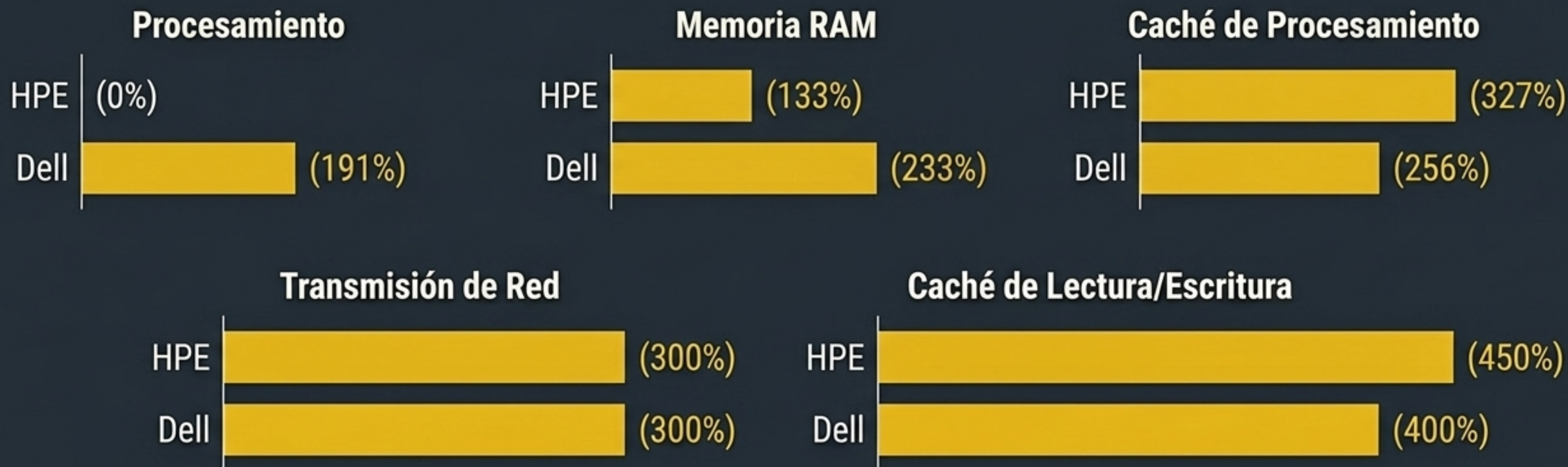
04 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO COMPARATIVO

	Dimensión Técnica	Ruta Renovación (HPE)	Ruta Optimización (Dell)
1.	Procesamiento Total	96 Núcleos / 192 Hilos	176 Núcleos / 352 Hilos (Ventaja en volumen)
2.	Memoria Total	2 Terabytes (Arquitectura DDR5 superior)	3.58 Terabytes (Arquitectura DDR4 obsoleta)
3.	Almacenamiento	Externa (Red de Área de Almacenamiento MSA2062) - 123.04 Terabytes totales	Distribuida Local - 90.24 Terabytes totales
4.	Tiempo de Implementación	30 a 60 días tras anticipo	Disponibilidad inmediata
5.	Riesgo Técnico - Anexo 4	Cero riesgo (Cumple Gen5+/DDR5)	Riesgo Alto (No cumple DDR5)

La evaluación exige ponderar el volumen bruto de capacidades (Dell) (Dell) frente odernidad arquitectónica y el cumplimiento estricto (HPE).

05 MULTIPLICADORES DE CAPACIDAD

Incremento porcentual proyectado frente a la infraestructura actual (Base 2026).



Mientras la arquitectura HPE prioriza exponenciar las capacidades de caché (L3 y estado sólido), la alternativa Dell concentra su salto porcentual en fuerza bruta de memoria y procesamiento puro.

06 SÍNTESIS Y RECOMENDACIÓN TÉCNICA

El Veredicto Normativo

El cumplimiento estricto del Anexo 4 es el factor determinante para evitar nulidades en el proceso.

Postura Principal (Recomendación HPE)

La Opción A (Arquitectura HPE) se posiciona como la única ruta técnicamente aséptica frente al escrutinio del comité. Garantiza una plataforma de próxima generación sin fisuras frente a las bases de la licitación.

Condicionante Secundario (Evaluación Dell)

La Opción B (Arquitectura Dell) representa una inyección masiva de recursos computacionales de disponibilidad inmediata. Sin embargo, su incapacidad para cumplir la matriz tecnológica (Generación 5 / Memoria DDR5) exige que el comité decida si este criterio es excluyente antes de proceder.

FIN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO

Dirección de Tecnología OSIRIS

